

PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKACE – KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE

OBSAH

1 Komunikace a sběrnice	4
1.1 Typy přenosů	4
1.2 Signál.....	4
1.2.1 Modulace a demodulace.....	5
1.3 Komunikační struktura budov	5
1.4 Komunikační systémy	5
1.5 Struktura komunikace	6
1.6 TTL logika	7
2 Referenční model ISO/OSI.....	8
2.1 Fyzická vrstva	9
2.2 Linková vrstva	9
2.3 Síťová vrstva.....	9
2.4 Transportní vrstva	9
2.5 Relační vrstva	9
2.6 Prezentační vrstva	9
2.7 Aplikační vrstva.....	9
3 Sběrnice a komunikační protokoly	10
3.1 UART neboli 2-wire, parita	10
3.2 I ² C.....	11
3.3 SPI.....	11
3.4 CAN	12
3.4.1 CAN vrstvy objektů	12
3.4.2 CAN transportní vrstvy.....	12
3.4.3 CAN fyzické vrstvy.....	12
3.5 MODBUS	13
3.5.1 Příklad MODBUS komunikace.....	13
3.6 Sběrnice EIB	14
3.7 Sběrnice KNX	14
3.8 Systém i-bus KNX/EIB	14
3.9 Sběrnice M-Bus	15
3.10 Sběrnice LON	15
3.11 Protokol BACnet	15
4 Komunikační sběrnice a konektory pro počítače.....	16
4.1 PS/2 – Personal System	16
4.2 USB – Universal Serial Bus	16
4.2 LAN – Local Area Network.....	17

04.05.2020

Maturitní okruh č. 10

Adam Šťastný 4.EA

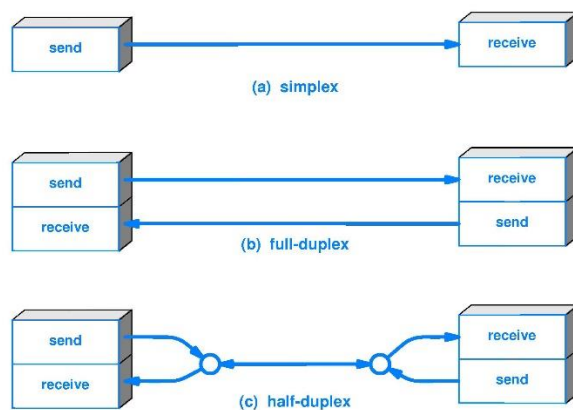
4.3 RJ11	17
4.4 IEEE 1394 - FireWire	17
4.5 eSATA – External Serial ATA.....	18
4.6 VGA – Video Graphics Array.....	18
4.7 DVI – Digital Visual Interface.....	18
4.8 HDMI – High Definition Multimedia Interface	18
4.9 DP – Display Port.....	19
5 Adresy – IP adresa, MAC adresa, subnet, gateway	20
5.1 IP adresa	20
5.2 MAC adresa.....	20
5.3 Subnet	20
5.4 Gateway	20
Zdroje	21

1 KOMUNIKACE A SBĚRNICE

- Komunikace je proces výměny či zasílání dat mezi zařízeními.
- Pro komunikaci využíváme tzv. sběrnice, které umožňují na pouze několika vodičích komunikovat s několika zařízeními najednou. Všechny zařízení jsou připojena na sběrnici a hlavní zařízení – MASTER říká, kdy kdo – SLAVE komunikuje, aby nedošlo ke kolizi dat.
- Dříve se místo sběrnic museli používat vždy vodiče mezi zařízeními, přes které se předávaly informace. To dospělo až ke stovkám kabelů, které měli vést k jedné řídicí jednotce, což značně zpomaluje komunikaci a způsobu složitější opravu chyb vodičů.

1.1 Typy přenosů

- Přenosy dělíme dle směru komunikace.
- Simplex – lze komunikovat pouze jedním směrem – vysílač a přijímač.
- Half-Duplex – lze komunikovat 2 směry, v jednu chvíli ale pouze v jednom směru – vysílač a přijímač se mohou prohazovat.
- Full-Duplex – lze komunikovat 2 směry najednou – vysílač obsahuje i přijímač a přijímač obsahuje i vysílač.



Obrázek 1 - Typy přenosů

1.2 Signál

- Pro přenos využíváme dnes výhradně diskrétní (nespojité) signál – řízení pomocí 0/1. Spojitý signál se využíval např. u prvních počítačů řízených elektronkami.
- Spojité řízení je jednoduché, ale nelze u něj detekovat chybu – rušení. U diskrétního řízení lze chyby někdy opravit.

- Při přenosu signálu využíváme frekvenční spektra, do kterých zakódujeme jedničky a nuly, které odesíláme.

1.2.1 MODULACE A DEMODULACE

- Modulace se využívá pro zvýšení získaného signálu. Signál s malým kmitočtem se špatně přenáší na velké vzdálenosti, proto jej zmodulujeme a u přijímače jej demodulujeme abychom dostali počáteční signál.
- U spojitého signálu provádíme frekvenční, fázovou a amplitudovou modulaci, u diskrétního signálu využíváme pulzně šířkovou, pulzně amplitudovou, polohovou či pulzně kódovou modulaci.
- Více k tomuto tématu viz 20. okruh – Elektrotechnika – Modulace a demodulace, oscilátory.

1.3 Komunikační struktura budov

- Klasické budovy využívají silové vedení pro komunikaci a zdroj energie. Nevýhodou je nemožnost změny pozice zařízení bez zásahu do kabeláže.
- Inteligentní budovy využívají datové sběrnice. Komunikace může probíhat i bezdrátově. Změna pozice zařízení je možná díky překonfigurování systému – změni se např. pozice zařízení v konfiguraci či jeho IP adresa.

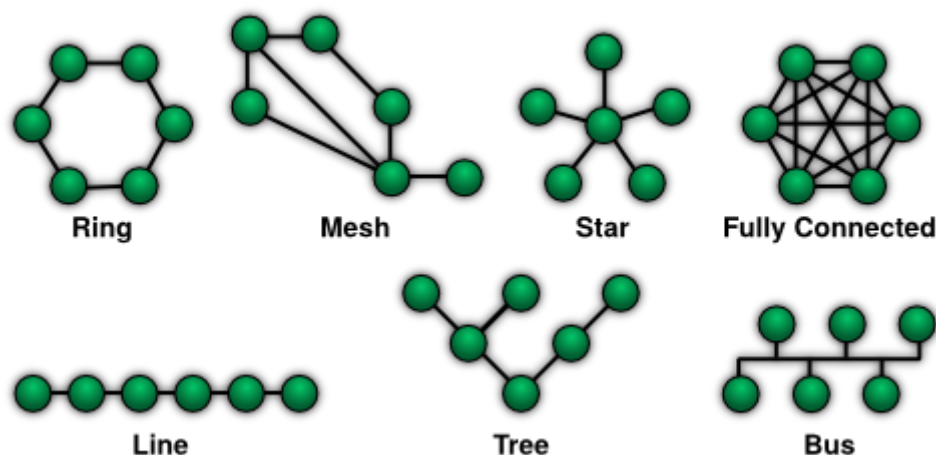
1.4 Komunikační systémy

- Centrální systém využívá centrální jednotku pro komunikaci mezi zařízeními. Sbírá data ze senzorů, které vyhodnocuje a odesílá pokyny akčním členům. Výhodou je potřeba pouze jedné centrální jednotky. Nevýhodou je možný kolaps systému – při zničení centrální jednotky systém nelze ovládat. Při výměně zařízení se musí centrální jednotka přeprogramovat.
- Decentralizovaný systém využívá několik jednotek, které jsou vzájemně propojeny sběrnici. Každá jednotka snímá data a ovládá akční členy zvlášť. Výhodou je snadná záměna senzorů či řídicích jednotek – potřeba překonfigurovat pouze jednu jednotku a zbytek fungují normálně. Nevýhodou je vyšší cena z důvodu několika potřebných jednotek.

1.5 Struktura komunikace

- Struktura komunikace:

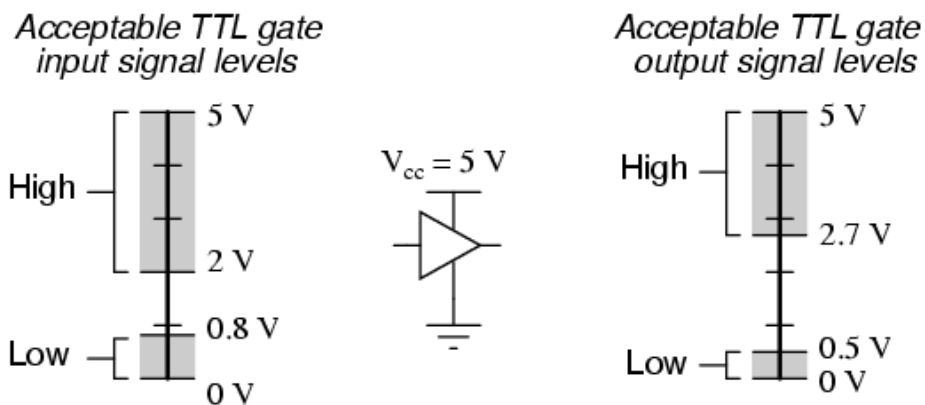
- Liniová – všechny zařízení jsou spojeny v linii, v případě výpadku jednoho zařízení se linie rozdělí na 2 části – levou a pravou, přičemž jedna zůstane nefunkční.
- Bus – sběrnice, všechny zařízení jsou propojena stejnými vodiči. Při výpadku zařízení funguje komunikace i nadále.
- Star – hvězdicová struktura s centrálním řízením uprostřed. Při výpadku zařízení (mimo centrálního) komunikace funguje nadále.
- Mesh – síťová struktura.
- Tree – stromová struktura, kde jsou zařízení propojena do větví a napojeny na centrální řízení. Při výpadku jednoho zařízení přestane fungovat pouze větev s tímto zařízením.
- Ring – kruhová struktura využívá prvky propojené do kruhu. Při výpadku jednoho zařízení se lze k jeho sousedovi dostat i z druhé strany.
- Fully Connected – plně propojená struktura má zařízení propojena všema možnými vodiči. Nevýhodou je velký počet vodičů, pokud zařízení přestane fungovat, lze se k němu dostat několika jinými cestami.



Obrázek 2 – Struktura komunikace

1.6 TTL logika

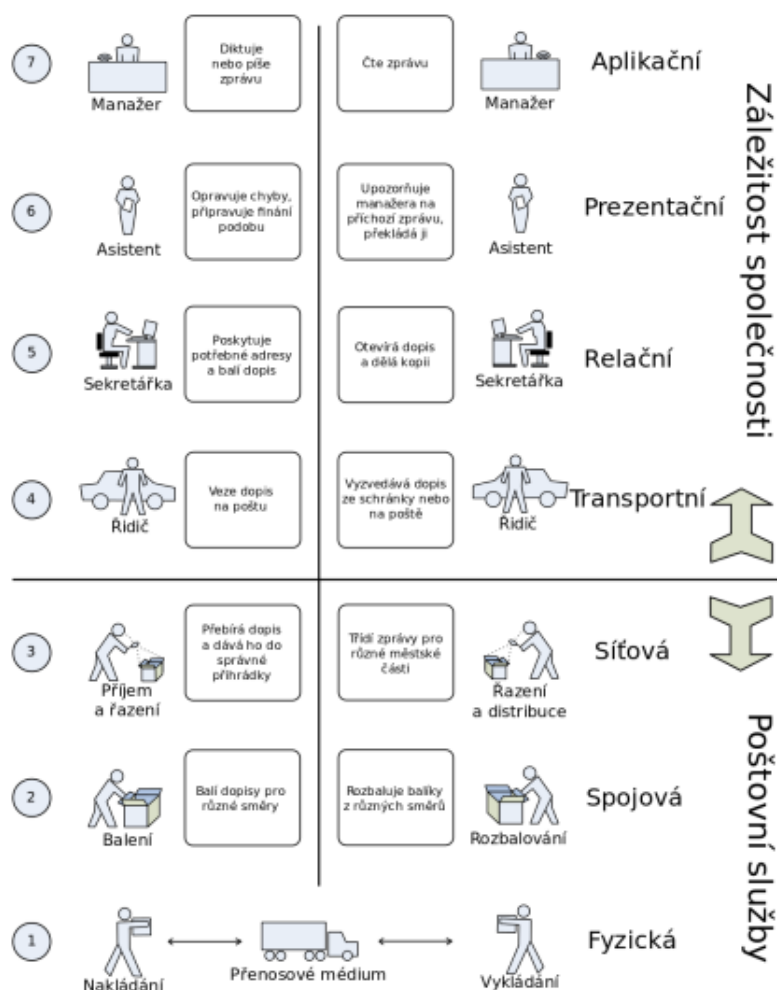
- TTL (Transistor Transistor Logic) určuje hranice mezi 0 a 1 a hranici, která nic neznamena. Tyto hranice jsou využity z důvodu rušení – např. prakticky není možné dosáhnout napětí přesně 0 V a přesně 5 V.



Obrázek 3 - Hranice TTL logiky

2 REFERENČNÍ MODEL ISO/OSI

- Byl vytvořen pro standardizaci komunikace. Určuje základnu pro vypracování norem pro propojování systémů. Jedná se tedy o šablonu systémů.
- Obsahuje 7 vrstev. Každá vrstva je určena pro jasně definované funkce pro komunikaci. Vrstva využívá služeb sousední nižší vrstvy a svoji službu poskytuje sousední vyšší vrstvě.
- Komunikace mezi vrstvami se řídí protokoly.
- Vrstvy dělíme na aplikační, prezentační, relační, transportní, síťovou, linkovou a fyzickou vrstvu.



Paralela mezi RM - OSI a dopisy

Obrázek 4 - Porovnání vrstev komunikace s vrstvami v reálném životě

2.1 Fyzická vrstva

- Zajišťuje převod bitů na signál a naopak, provádí udržování a deaktivaci spojení, stanovuje elektrické vlastnosti rozhraní – např. napěťové úrovně (TTL). Stanovuje mechanické vlastnosti – konektory.

2.2 Linková vrstva

- Z informací od vyšší vrstvy vytváří rámce, opatřuje je MAC adresou a předává je fyzické vrstvě.
- U přijatých rámců kontroluje MAC adresu, rámce určené jiné vrstvě zahazuje, zahazuje chybné rámce či zajišťuje jejich opětovný přenos, seřazuje a demultiplexuje přijaté rámce.
- Zahnuje topologie fyzické sítě a spojení – simplex, half-duplex, full-duplex.

2.3 Síťová vrstva

- Směřuje a adresuje data v síti. Přenáší datové sekvence a umožňuje připojení na internet.

2.4 Transportní vrstva

- Slouží k doručení dat k příslušnému aplikačnímu procesoru na počítači.
- Využívá protokoly TCP a UDP.

2.5 Relační vrstva

- Organizuje a synchronizuje dialogy mezi spolupracujícími relačními vrstvami systémů, řídí výměnu dat mezi nimi a umožňuje vytvoření či ukončení relačního spojení, synchronizace a obnovení spojení či oznamování výjimečných stavů.

2.6 Prezentační vrstva

- Transformuje data do tvaru, který používá aplikace, serializuje data do datových struktur, provádí šifrování, konvertování či komprimaci, převod kódů a abeced, modifikaci grafického uspořádání.
- **Zabývá se strukturou dat ale ne jejich významu.**

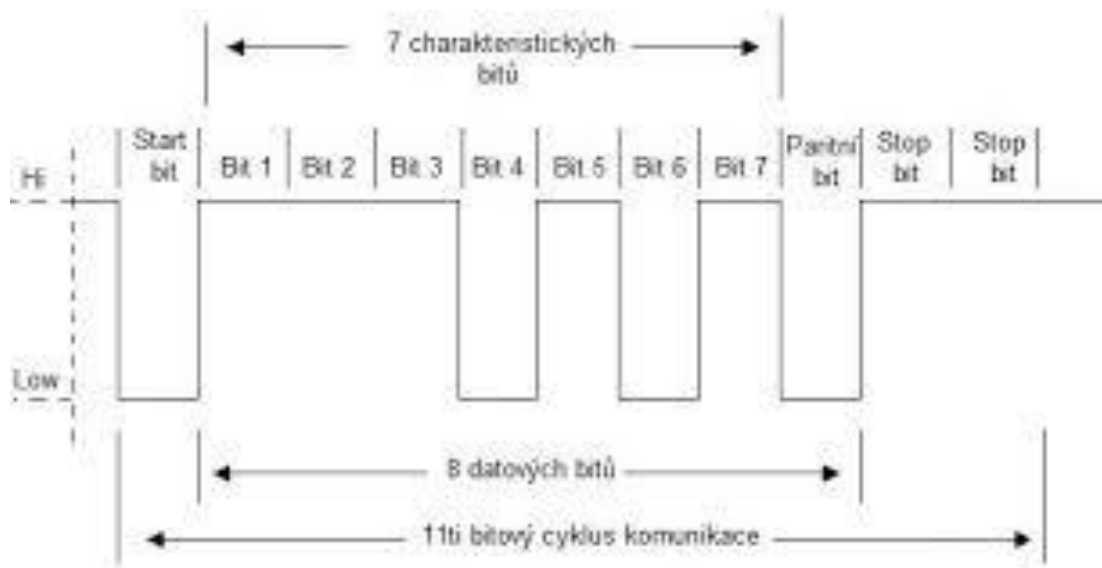
2.7 Aplikační vrstva

- Poskytuje aplikacím přístup ke komunikačnímu systému.

3 SBĚRNICE A KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY

3.1 UART neboli 2-wire, parita

- UART využívá 2 vodiče ke komunikaci mezi zařízeními. Zařízení musí mít nastavenou komunikační tzv. baudovou rychlost. Baudová rychlost udává počet možných změn – přenesených bitů za sekundu. 9600 baudů tedy znamená 9600 bitů za sekundu.
- Nevýhodou UARTu je časový posun mezi časovači na procesorech, které určují baudové rychlosti. Časovače nejsou stejné, proto např. po měsíci může dojít k posunu, tzn. že procesor odešle 1. bit, ale přijímač jej může vidět až jako 2. bit. Pro ochranu před touto chybou můžeme využívat několik protokolů, nejběžnějším je parita.
- Rozlišujeme 2 typy parit – sudá a lichá. V případě sudé parity se spočítá počet všech 1 a v případě, že je lichý, přidá sudá parita na konec informace 1, čímž bude počet jedniček sudý. V případě liché parity se spočítá počet všech 1 a v případě, že je sudý, přidá lichá parita na konec informace 1, čímž bude počet jedniček lichý.
- Příklad. Sudá parita základní kód 0001, kód po provedení parity 00011.
- Příklad. Lichá parita základní kód 1001, kód po provedení parity 10011.
- Sudá parita neboli Even.
- Lichá parita neboli Odd.



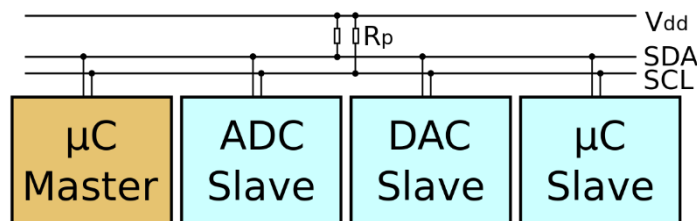
Obrázek 5 - Příklad zprávy s paritou

3.2 I²C

- I²C neboli two wire interface využívá 2 vodičů ke komunikaci – SDA, SCL. SDA vodič slouží k přenosu dat a na SCL vodič je přiveden hodinový signál. Výhodou je stálý hodinový signál, který vysílá pouze jedno zařízení, a proto jeho posun s časem od zapnutí nevádí.

- Výhodou je možnost zapojení několika zařízení najednou – UART umožňuje pouze 2 zařízení (Rx – receive, Tx – transmit). Výběr zařízení ke komunikaci se provádí vysláním signálu s adresou zařízení, s kterým chceme komunikovat.

- Nevýhodou je ztráta dat na vyšší vzdálenosti – obvykle se využívá např. na deskách plošných spojů ke komunikaci mezi řídicí jednotkou – procesorem a např. AD/DA převodníky.

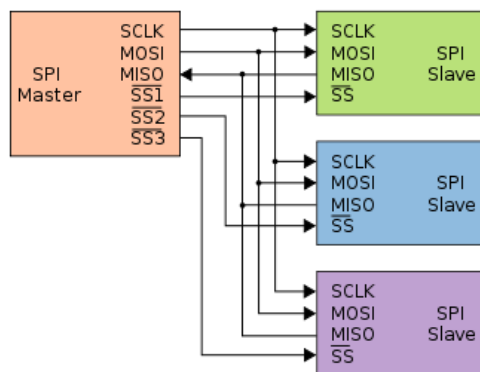


Obrázek 6 – I²C sběrnice

3.3 SPI

- SPI neboli Serial Peripheral Interface využívá 4 vodičů ke komunikaci – SCLK, MOSI, MISO, SS. SCLK obsahuje synchronizační hodinový signál, MOSI komunikaci master – slave (Master Out Slave In), MISO komunikace slave – master (Master In Slave Out), SS slouží k vybrání zařízení pro komunikaci.

- Výhodou je možnost snadné a rychlé komunikaci při minimální ztrátě dat.



Obrázek 7 - SPI sběrnice

3.4 CAN

- CAN vychází z konstrukce UARTu.
- CAN je sériový komunikační protokol umožňující řízení systémů v reálném čase s vysokou mírou zabezpečení proti chybám.
- Využívá se v automobilech a začíná se používat v průmyslu
- Důvodem je především nízká cena, snadné nasazení, spolehlivost, vysoká přenosová rychlost, snadná rozšiřitelnost a dostupnost potřebné součástkové základny.
- CAN lze rozdělit do několika vrstev.

3.4.1 CAN VRSTVY OBJEKTŮ

- Vrstva objektů a transportní vrstva zahrnuje veškeré služby a funkce poskytované v rámci linkové vrstvy, tak jak je definována modelem ISO/OSI. Vrstva objektů je odpovědná za:
 - Nalezení zprávy, která má být vyslána, rozhodnutí, které přijaté zprávy od transportní vrstvy mají být použity, poskytování rozhraní aplikační vrstvě související s hardwarem.

3.4.2 CAN TRANSPORTNÍ VRSTVY

- Úkolem transportní vrstvy je především přenosový protokol. Například řízení rámců, řízení, kontrola chyb, signalizace chyb. Uvnitř transportní vrstvy je rozhodnuto, zda je sběrnice volná pro nový přenos dat či naopak jejich příjem.

3.4.3 CAN FYZICKÉ VRSTVY

- Úkolem fyzické vrstvy je vlastní přenos jednotlivých bitů mezi jednotlivými uzly s respektováním všech elektrických vlastností. Uvnitř jedné sítě má fyzická vrstva stejné parametry pro všechny uzly, nicméně je možné zvolit si její parametry tak, aby co nejlépe vyhovovaly dané aplikaci.



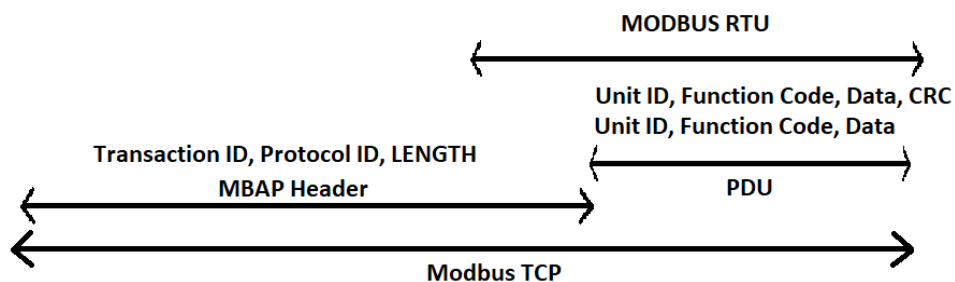
Obrázek 8 - CAN konektor RS-232 ("dvouřadé VGA")

3.5 MODBUS

- MODBUS je otevřený protokol, který umožňuje přenášet data mezi různými zařízeními. MODBUS lze využít až na vzdálenosti 1,5 km.
- SLAVEID – určuje adresu slave zařízení, kterých může být 248 – adresy 0 až 247.
- UNITID – určuje IP adresu na síti
- MODBUS využívá jako ochranu proti ztrátě dat CRC, PDU či TCP.
 - CRC je bezpečnější obdoba paritního bitu
 - PDU je rychlejší kontrola bez zpětné vazby
 - TCP je pomalejší kontrola se zpětnou vazbou.

3.5.1 PŘÍKLAD MODBUS KOMUNIKACE

- Zpráva od master zařízení = 11 03 006B 0003 7687
 - 11 = adresa slave zařízení
 - 03 = kód funkce (čtení A0)
 - 006B = adresa prvního registru
 - 0003 = počet požadovaných registrů
 - 7686 = CRC
- Odpověď slave zařízení = 11 03 06 AE41 5652 4340 49AD
 - 11 = adresa slave zařízení
 - 03 = kód funkce
 - 06 = počet bitů (2*počet registrů)
 - AE41 5652 4340 = 6 bitů
 - 49AD = CRC



Obrázek 9 - MODBUS síť

3.6 Sběrnice EIB

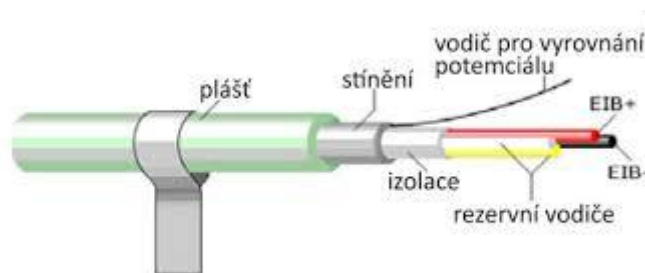
- Sběrnice EIB – European Installation Bus se využívá pro decentralizované systémy. Lze ji využít při liniové, kruhové či stromové topologii komunikace. Je možno ji využít až na vzdálenost 1000 m s až 64 připojenými zařízeními. Na páteřní síť lze napojit až 12 větví.

3.7 Sběrnice KNX

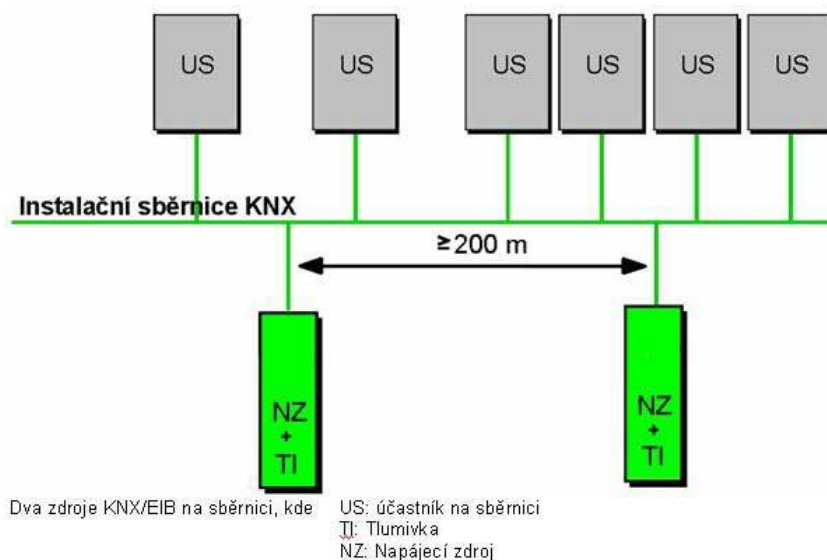
- Sběrnice KNX vychází z EIB sběrnice – výhodou je kompatibilita s výrobky s EIB sběrnici a certifikace. Sběrnice KNX rozšiřuje EIB sběrnici o více funkcí, připojení většího počtu různých zařízení, možnost integrace zařízení (klimatizace, topení, domácí spotřebiče apod.).

3.8 Systém i-bus KNX/EIB

- Normalizovaný decentralizovaný sběrnice systém firmy ABB. Využívá se převážně pro komerční budovy. Skládá se z prvků ze sběrnice KNX a EIB. Lze připojit až 64 zařízení a délka sběrnice může být až 1000 m.



Obrázek 10 - Vodič pro KNX/EIB sběrnici



Obrázek 11 - Schéma zapojení na KNX/EIB sběrnici

3.9 Sběrnice M-Bus

- Sběrnice s maximálním možným počtem zařízení 250 a délky sběrnice až 1000 m.

3.10 Sběrnice LON

- Decentralizovaný systém, který přenáší data sériovým přenosem. Pro komunikaci lze využívat i skleněná vlákna.

3.11 Protokol BACnet

- Jedná se o standardní protokol pro automatizaci budov – Building Automation and Control Networks. Podporuje většinu síťových technologií a protokoly IP (IP adresy).

4 KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE A KONEKTORY PRO POČÍTAČE

4.1 PS/2 - Personal System

- PS/2 vyvinutí společností IBM. Využíval se pro připojení zařízení do počítače, dnes se používá pro připojení myši či klávesnice. Byl nahrazen USB.



Obrázek 12 - PS/2 konektor

4.2 USB - Universal Serial Bus

- Dnes nejběžněji využívaný konektor. Využívá prvky sběrnice UART. Dnes se začíná používat USB 3.1, které dosahuje rychlosti až $1,5 \frac{Gbit}{s}$.

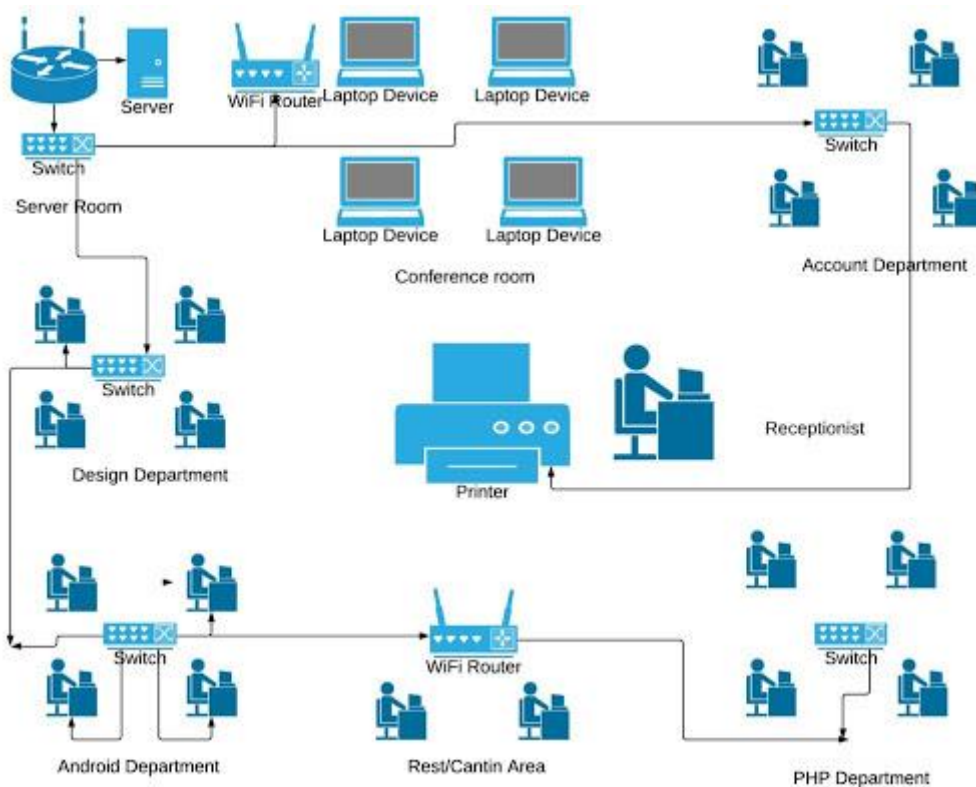


Obrázek 13 - Různé typy USB konektoru

4.2 LAN - Local Area Network

- LAN se používá pro vytvoření sítě – propojení několika zařízení dohromady.

Výhodou je velká rychlost, až $1 \frac{Gbit}{s}$.



Obrázek 14 - Model LAN sítě

4.3 RJ11

- RJ11 je konektor, který se využívá pro komunikaci mezi zařízeními přes internet. Lze jej napojit na klasický telefonní kabel.



Obrázek 15 - RJ11 konektor

4.4 IEEE 1394 - FireWire

- Méně rozšířený konektor, který používají počítače firmy Apple. Výhodou je velmi vysoká rychlost až $3,2 \frac{Gbit}{s}$. Využívá se např. pro externí pevné disky.



Obrázek 16 - FireWire

4.5 eSATA - External Serial ATA

- Běžně využívaný konektor pro komunikaci mezi např. pevnými disky.

Nejnovější typy dosahují rychlosti až $6 \frac{\text{Gbit}}{\text{s}}$.



Obrázek 17 - Konektor eSATA

4.6 VGA - Video Graphics Array

- Využívá se pro analogové spojení grafické karty a monitor. Dnes je již na ústupu.



Obrázek 18 - VGA konektor

4.7 DVI - Digital Visual Interface

- Nástupce VGA: Využívá digitální přenos pro spojení grafické karty a monitoru.



Obrázek 19 - DVI konektor

4.8 HDMI - High Definition Multimedia Interface

- Podobný DVI, umí navíc přenášet i zvuk. Využívá se u monitorů či televizorů.



Obrázek 20 - HDMI konektor

4.9 DP - Display Port

- Nejnovější konektor pro spojení monitoru a grafické karty. Umí přenášet zvuk a obraz v kvalitě 4K.



Obrázek 21 - DisplayPort konektor

5 ADRESY - IP ADRESA, MAC ADRESA, SUBNET, GATEWAY

- Adresy využíváme ke komunikaci mezi zařízeními.

5.1 IP adresa

- Adresa zařízení v síti – lze ji změnit. Skládá se z adresy sítě a adresy zařízení. Zařízení může být v síti přes 4 miliony – 32-bitová IPv4. 32-bitové adresy už začínají docházet, proto se přechází na IPv6 – 128-bitová IP adresa.

- Pokud jsou zařízení připojena ve stejné síti, která není spojena gatewayem s jinou sítí, jedná se o intranet – interní net.

5.2 MAC adresa

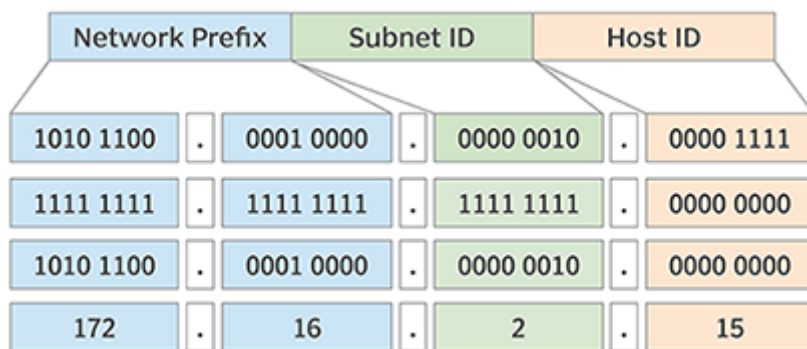
- MAC adresa je přidělena při výrobě zařízení a nelze ji měnit (jedině při úpravě pevné paměti v zařízení – zakázané). Skládá se z čísel a písmen a obsahuje data o typu zařízení či výrobci – dle těchto dat se MAC adresa skládá.

5.3 Subnet

- Všechny zařízení v jedné síti mají stejný subnet – tzv. podsít. Jedná se o shodné nejvýznamnější bity/MSB – Most Significant Bits.

5.4 Gateway

- Gateway neboli brána spojuje 2 rozdílné sítě. Využívá se např. formou routeru pro připojení k internetu. Brány pracují na referenčním modelu ISO/OSI viz 2 Referenční model ISO/OSI.



Obrázek 22 - Složení IP adresy

ZDROJE